Основни понятия в медицинската статистика. Пряка стандартизация

Статистическа съвкупност, абсолютни и относителни величини, пряк метод на стандартизация — с решена задача стъпка по стъпка

Упражнение 1 · Медицинска статистика · 2026/2027

гл. ас. д-р Костадин Костадинов, д.м.

Катедра по социална медицина и обществено здраве · Медицински университет – Пловдив

Какво ще можете след това упражнение

1. Да обяснявате **защо** лекарят се нуждае от статистика.
2. Да дефинирате **статистическа съвкупност**, **единица на наблюдение** и **признак**; да различавате **генерална** от **извадкова** съвкупност.
3. Да различавате **абсолютни** от **относителни** величини.
4. Да разпознавате и изчислявате **екстензивни**, **интензивни** показатели, показатели за **съотношение** и за **нагледност**.
5. Да обяснявате защо общите интензивни показатели **могат да подвеждат** при сравнение на групи с различен състав.
6. Да извършвате **пряка стандартизация** в четири стъпки и да формулирате извода.

План на часа (90 мин)

1. Увод: защо статистика — 8 мин
2. Статистическа съвкупност и признаци — 12 мин
3. Абсолютни и относителни величини — 26 мин
4. Пряка стандартизация: решена задача — 28 мин
5. Задача в час и домашна работа — 16 мин

Нужни са: калкулатор и листът с формули. Междинните стойности не се закръглят; крайния резултат закръглявайте до третия знак.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. **Защо учим статистика**
2. Статистическа съвкупност и признаци
3. Абсолютни и относителни величини
4. Пряк метод на стандартизация
5. Задача в час и домашна работа

Защо статистика в медицината

От данни към информация

Статистиката е методът, чрез който **данните** се превръщат в **информация**. „40 починали“ не означава нищо, докато не знаем от колко болни и с какъв състав.

Решения в практиката

Клиничните ръководства, праговете за лечение и здравните политики стъпват на статистически изводи. Лекарят ги прилага всеки ден — често без да го осъзнава.

Език на науката

За да четете **критично** нова научна статия, трябва да разбирате как са получени числата в нея и какво **не** следва от тях.

Целта на курса не е да станете статистици, а да можете да прочетете, проверите и приложите едно число.

Курсът накратко

№	Тема	Въпрос, на който отговаря
1	**Основни понятия. Пряка стандартизация**	Как сравняваме честоти в групи с различен състав?
2	Описателна статистика. Доверителен интервал	Как обобщаваме данните (средна, стандартно отклонение) и в какви граници е популационната средна или дял?
3	Проверка на хипотези. t-тест	Различават ли се две средни повече, отколкото би се очаквало случайно?
4–5	Асоциация и корелация	Свързани ли са два признака — χ^2, коефициент на корелация?
6	Регресия	Как да предскажем стойността на един признак по друг?

Всички технологии с „изкуствен интелект“, които ще срещнете в клиниката — от автоматичното разчитане на ЕКГ до анализа на образи — по същество са статистически модели. В този курс учим логиката и езика, на които те стъпват.

Как се оценява курсът

Текущи проверки — до 5 бонус точки

- в края на упражнения **2, 3, 4, 5 и 6**
- по **един казус** от темата на **предходната** седмица
- всяка проверка — до **1 точка**; решава се самостоятелно
- точките се добавят към изпитната оценка

Семестриален изпит

- тест с **10 отворени въпроса**
- въпросите покриват лекциите и упражненията; няма предварително определени „задължителни“ теми
- практическите задачи от упражненията са **добре застъпени**

Пример

Упражнение 2: в края решавате казус по **пряка стандартизация** (днешната тема).

Материали

Учебник: Г. Искров, *Медицинска статистика* (2025). Лист с основните формули и примерен тест — за всички студенти.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Защо учим статистика
2. **Статистическа съвкупност и признаци**
3. Абсолютни и относителни величини
4. Пряк метод на стандартизация
5. Задача в час и домашна работа

Статистическа съвкупност и единица на наблюдение

Статистическа съвкупност

Множество от **единици на наблюдение**, които са **качествено еднородни** (имат общ признак) и са **ограничени във времето и мястото**.

Единица на наблюдение

Отделният елемент на съвкупността, който се наблюдава и описва: пациент, раждане, смъртен случай, хоспитализация, болница.

Признак

Характеристика на единицата, която се регистрира: пол, възраст, диагноза, систолно налягане, изход от лечението.

Пример

Съвкупност: всички хоспитализации с остър мозъчен инсулт в една болница през 2025 г.

Единица: една хоспитализация.

Признаци: възраст, пол, вид инсулт, продължителност на престоя, изход (жив/починал).

Не е съвкупност

„Всички болни от инсулт“ — няма граници във времето и мястото; не знаем кого броим.

Генерална и извадкова съвкупност

Понятие	Значение
генерална съвкупност (популация)	всички единици, за които искаме да направим извод
извадкова съвкупност (извадка)	частта от генералната съвкупност, която реално наблюдаваме
обем	броят единици: **N** за популацията, **n** за извадката
представителност	извадката повтаря структурата на популацията по важните признаци (пол, възраст, тежест на болестта)

Пример

Искаме да знаем колко често се среща хипертония сред възрастните в Пловдив (**генерална съвкупност**). Изследваме 1 200 случайно подбрани жители (**извадка**, $n = 1\,200$).

Внимание

Ако изследваме само пациентите, посетили кардиолог, извадката няма да е представителна: при тях хипертонията е по-честа, отколкото сред всички жители.

Наръчник по медицинска статистика, гл. 1–3

Видове признаци

Качествени (атрибутивни)

Описват **свойство**, не количество.

- **номинални** — без естествен ред: пол, кръвна група, диагноза
- **порядкови** — с ред, но без равни интервали: стадий на рака (I–IV), степен на болката (лека, умерена, силна)

Количествени

Изразяват се с **число и мерна единица**.

- **дискретни** — цели числа, получени чрез броене: брой раждания, брой зъби с кариес
- **непрекъснати** — приемат всяка стойност в даден интервал; установяват се чрез измерване: ръст, тегло, кръвна захар, систолно налягане

Количественият признак може да се групира в категории (възраст → възрастови групи). Така работим и днес: стандартизацията използва възрастови групи.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Защо учим статистика
2. Статистическа съвкупност и признаци
3. **Абсолютни и относителни величини**
4. Пряк метод на стандартизация
5. Задача в час и домашна работа

Абсолютни величини

Определение

Числа, които количествено характеризират **обема** на една статистическа съвкупност или на нейни части, както и стойността на конкретен признак.

- Винаги са **наименовани** — имат мерна единица (mmHg, mmol/l, брой случаи, души).
- Получават се чрез пряко **измерване** или **преброяване**.
- Статистическото изследване **започва** с тях.

Примери

- систолно артериално налягане 135 mmHg
- кръвна захар 6,1 mmol/l
- 2 850 починали; 4 000 лекувани
- население на град: 340 000 души

Ограничение

Абсолютните величини **не са достатъчни** за сравнение във времето и пространството. Болница с 400 починали не работи непременно по-зле от болница с 40 — първо трябва да знаем колко болни са преминали през всяка.

Относителни величини

Определение

Получават се при **деление на две абсолютни величини**. Изразяват се като коефициент, процент (× 100), промил (× 1 000) или на 10 000 / 100 000.

$$\text{относителна величина} = \frac{A}{B} \times k$$

k = 100 (%), 1 000 (‰), 10 000 или 100 000

Множителят **k** се избира така, че числото да е удобно за четене: рядко събитие ⟶ на 100 000.

Клиничен пример: фракция на изтласкване

Ударният обем (ml) е абсолютна величина. Сърцето на едър състезател по сумо изтласква повече милилитри от сърцето на първокласник — това не значи, че работи по-добре.

Фракцията на изтласкване = ударен обем / краен диастолен обем × 100 е относителна величина. Тя прави двете сърца **сравними**.

Четири вида относителни величини

Вид	Какво показва	Знаменател	Пример
екстензивни (структурни)	как едно цяло се **разпределя** на части	цялото явление	52 % от болните са жени
интензивни (честотни)	колко **често** възниква явлението в своята среда	средата, в която явлението възниква (под риск)	12 починали на 1 000 души население
съотношение	отношение между две **различни по съдържание** съвкупности	друга съвкупност (напр. населението)	50 лекари на 10 000 души население
нагледност	относителна **промяна** на редица спрямо базисна стойност	базисната стойност (= 100 %)	хоспитализациите през 2026 г. са 120 % от тези през 2022 г.

Преди да изчислите или прочетете показател, питайте: какво е в знаменателя?

Екстензивни (структурни) показатели

Определение

Показват как едно статистическо явление се **разпределя на съставните си части** в определено време и място.

$$E = \frac{\text{част от явлението}}{\text{цялото явление}} \times 100$$

Свойство

Сборът от всички екстензивни показатели за едно явление е винаги **100 %** (или 1).

Пример: болни от хепатит А в болница Х по възраст

Възраст	< 1	1–4	5–9	10–19	Общо
Болни	70	41	102	87	300
Структура, %	23,3	13,7	34,0	29,0	**100,0**

70 / 300 × 100 = 23,3 % и т.н. Сборът е 100 % (след закръгляне проверявайте с точните стойности).

Интензивни (честотни) показатели

Определение

Показват колко **често** се среща едно явление в **свойствената му среда**. Числителят е броят случаи; знаменателят — средата (лица под риск), в която те възникват.

$$I = \frac{\text{брой случаи на явлението}}{\text{обем на средата}} \times k$$

Показател	**Числител**	**Знаменател**
смъртност	починали за година	средногодишно население (‰)
раждаемост	живородени за година	средногодишно население (‰)
заболеваемост	**нови** случаи за периода	население под риск (на 100 000)
болестност	**всички** случаи (нови и стари)	население (на 1 000 или %)
леталитет	починали от болестта	**болните** от болестта (%)
детска смъртност	починали до 1 г.	живородени (‰)

Смъртност ≠ леталитет

При **смъртността** в знаменателя е цялото население; при **леталитета** — само болните. Леталитет 5 % при морбили: от 100 болни деца 5 са починали.

Капан: структурата не е честота

Твърдение в социалните мрежи

„**70 %** от хоспитализираните с инфекцията са ваксинирани. Значи ваксината не помага!“

Това е **екстензивен** показател: описва **състава** на хоспитализираните. Той зависи от това колко души изобщо са ваксинирани — и не казва нищо за **риска**.

Условен пример: град с 100 000 души, 90 % ваксинирани

	Души	Хоспит.	На 100 000
ваксинирани	90 000	70	77,8
неваксинирани	10 000	30	300,0
общо	100 000	100	100,0

Структура на хоспитализираните: 70 % / 30 % (екстензивен). Честота: 300,0 / 77,8 ≈ **3,9 пъти** по-висока сред неваксинираните (интензивен).

За сравнение на риска са нужни честотите в съответните групи; дяловете сред хоспитализираните не са достатъчни.

Показатели за съотношение

Определение

Отношение между две **различни по съдържание** съвкупности. Числителят не е случай на явление сред знаменателя; отношението показва **осигуреност** или **натовареност**.

Използват се най-вече за ресурсите на здравеопазването: лекари, медицински сестри, болнични легла, аптеки — на 1 000 или на 10 000 души население.

Условен пример: област с 680 000 души

- 3 400 лекари: 3 400 / 680 000 × 10 000 = **50 лекари на 10 000 души**
- 2 720 болнични легла: 2 720 / 680 000 × 1 000 = **4 легла на 1 000 души**

Не е честота

Не казваме „честотата на лекарите сред населението“. Това е показател за **осигуреност**.

Показатели за нагледност

Определение

Показват **равнището** на членовете на една редица спрямо избрана база (**100 %**). Процентното изменение е показателят минус 100.

- **базисни** — всяка година спрямо една и съща база
- **верижни** — всяка година спрямо предходната

Условен пример: хоспитализации в отделение

Година	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Брой	1 250	1 300	1 400	1 150	1 500
Базисни, %	100,0	104,0	112,0	92,0	120,0
Верижни, %	—	104,0	107,7	82,1	130,4

1 500 / 1 250 × 100 = 120 %: спрямо 2022 г. хоспитализациите са се увеличили с 20 %.

Бърза проверка: какъв е показателят?

1. 35 % от хоспитализираните са приети по спешност.
2. От 48 болни с рак на устната кухина 12 са починали от него в рамките на една година — 25 %.
3. 4,2 медицински сестри на 1 000 души население.
4. 28 нови случая на рак на гърдата на 100 000 жени за година.
5. Броят на раждания през 2026 г. е 96 % от този през 2020 г.
6. Болестите на органите на кръвообращението са 60 % от всички смъртни случаи.

Как да решите за секунда

- Знаменателят е **цялото**, разделено на части $\longrightarrow$ **екстензивен**.
- Знаменателят е средата **под риск** $\longrightarrow$ **интензивен**.
- Знаменателят е **друга по съдържание** съвкупност $\longrightarrow$ **съотношение**.
- Знаменателят е **стойност от същата редица** (база) $\longrightarrow$ **нагледност**.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Защо учим статистика
2. Статистическа съвкупност и признаци
3. Абсолютни и относителни величини
4. **Пряк метод на стандартизация**
5. Задача в час и домашна работа

Задачата: вредна ли е ваксината?

Сценарий

Вие сте министър на здравеопазването. В страната върлува опасна вирусна инфекция. Има ваксина, но гражданите не ѝ вярват. Получавате статия, според която **ваксинираните болни умират по-често**. Данните — за болните с тежка форма, проследени една година:

Група	Болни	Почин.	Леталитет
Ваксинирани	4 000	2 850	71,25 %
Неваксинирани	8 000	5 500	68,75 %

$2\,850 / 4\,000 \times 100 = \mathbf{71{,}25\ \%}$

$5\,500 / 8\,000 \times 100 = \mathbf{68{,}75\ \%}$

Разликата е **2,5 процентни пункта** в полза на неваксинираните.

Въпросът

Спирате ли ваксината? Бихте ли посъветвали пациентите си да не се ваксинират?

Разлика между два процента се изразява в **процентни пунктове**, не в проценти.

Какво „замъглява“ сравнението? Възрастта

	Ваксинирани			Неваксинирани		
Възраст	Болни	Почин.	Структ.	Болни	Почин.	Структ.
< 25 г.	500	250	12,5 %	4 000	2 400	50,0 %
25–34 г.	500	300	12,5 %	2 000	1 400	25,0 %
35–44 г.	1 000	700	25,0 %	1 000	800	12,5 %
≥ 45 г.	2 000	1 600	50,0 %	1 000	900	12,5 %
Общо	**4 000**	**2 850**	100 %	**8 000**	**5 500**	100 %

Наблюдение

Ваксинираните са **по-възрастни**: половината са на 45 и повече години. Сред неваксинираните половината са под 25 г.

Смесващ фактор

Признак, свързан с **фактора** (ваксинацията) и **независимо от него** — с **резултата** (смъртта), който **не е** последица от фактора. Възрастта отговаря на трите условия: тя може да създаде или да скрие разлика между групите.

Стандартизация: определение

> ***Стандартизацията*** *е преобразуване на общите (сумарните) коефициенти, с което се отстранява влиянието на възрастовите или други различия в състава на сравняваните групи. Стандартизираните показатели показват какви биха били общите коефициенти, ако групите имаха* ***еднакъв състав****.*
>
> — Наръчник по медицинска статистика, гл. 1

Кога я използваме

Когато сравняваме **интензивни** показатели на групи (болници, области, години, държави) с **различна структура** — по възраст, пол, вид заболяване, отделение.

Пряк метод

Изисква **специфичните показатели** по подгрупи за всяка група и **стандартна структура**. Към нея прилагаме специфичните показатели на всяка група. В курса учим само прекия метод.

Пряк метод: четири стъпки

1. **Специфични показатели** P_i за всяка подгрупа и отделно **общият нестандартизиран показател** за всяка сравнявана група.
2. **Стандарт** S_i — структурата на едната група (или на външна популация): $S_i = N_i/N$; $\sum S_i = 1$.
3. **Претеглени приноси по подгрупи** (стандартизирани показатели по подгрупи): $P_i \times S_i$.
4. **Сумиране и заключение**: $P_{\text{ст}} = \sum P_i \times S_i$; сравняваме двата общи стандартизирани показателя.

Формулата в едно

$$P_{\text{ст}} = \sum_{i=1}^{k} P_i \times S_i$$

P_i — специфичният показател на групата в подгрупа **i**

S_i — делът на подгрупа **i** в стандарта

k — броят подгрупи (тук: 4 възрастови групи)

Ако работите в проценти: $P_i(\%) \times S_i(\%)/100$.

Стъпка 1: специфични (нестандартизирани) показатели

	Ваксинирани			Неваксинирани		
Възраст	Болни	Почин.	P_i	Болни	Почин.	P_i
$<$ 25 г.	500	250	0,500	4 000	2 400	0,600
25–34 г.	500	300	0,600	2 000	1 400	0,700
35–44 г.	1 000	700	0,700	1 000	800	0,800
$\geq$ 45 г.	2 000	1 600	0,800	1 000	900	0,900
Общо	**4 000**	**2 850**	**0,7125**	**8 000**	**5 500**	**0,6875**

250 / 500 = 0,500; 2 400 / 4 000 = 0,600 и т.н.

Парадокс

Във **всяка** възрастова група леталитетът на ваксинираните е **по-нисък** с 0,1 (10 процентни пункта). Общо обаче е **по-висок**.

Правило

Общият нестандартизиран показател **не е сбор** от специфичните. Изчислява се от общите числа: 2 850 / 4 000.

Стъпка 2: избор и изчисляване на стандарта

Приемаме за стандарт възрастовата структура на **неваксинираните**:

$$S_i = \frac{N_i}{N} = \frac{4\ 000}{8\ 000} = 0{,}500 \quad (< 25 \text{ г.})$$

Възраст	**Неваксин.**	S_i
$<$ 25 г.	4 000	0,500
25–34 г.	2 000	0,250
35–44 г.	1 000	0,125
$\geq$ 45 г.	1 000	0,125
Общо	**8 000**	**1,000**

Стандартът е екстензивен показател

Сборът на S_i е винаги **1** (100 %). Ако не е — върнете се и проверете деленето.

Кой стандарт?

В учебните задачи стандартът е **зададен**. В реални сравнения се предпочита външна популация (напр. Европейската стандартна популация) или сборът от сравняваните групи. Стандартът **винаги се посочва**.

Стъпка 3: претеглени приноси по подгрупи

		Ваксинирани		Неваксинирани	
Възраст	S_i	P_i	$P_i \times S_i$	P_i	$P_i \times S_i$
$<$ 25 г.	0,500	0,500	0,250 0	0,600	0,300 0
25–34 г.	0,250	0,600	0,150 0	0,700	0,175 0
35–44 г.	0,125	0,700	0,087 5	0,800	0,100 0
$\geq$ 45 г.	0,125	0,800	0,100 0	0,900	0,112 5
Общо	**1,000**	0,712 5	**0,587 5**	0,687 5	**0,687 5**

Приносите $P_i \times S_i$ се събират

$0{,}250\ 0 + 0{,}150\ 0 + 0{,}087\ 5 + 0{,}100\ 0 = \mathbf{0{,}587\ 5}$

Полезна проверка

Групата, чиято структура е стандарт, **запазва** общия си показател: неваксинирани 0,687 5 и преди, и след.

Стъпка 4: заключение

Леталитет	Нестанд.	Станд.
Ваксинирани	71,25 %	**58,75 %**
Неваксинирани	68,75 %	**68,75 %**
Разлика	+2,5 п.п.	**–10,0 п.п.**

Ако двете групи имаха еднаква възрастова структура, леталитетът при ваксинираните би бил с 10 процентни пункта по-нисък. Изводът на статията се обръща.

Как се тълкува стандартизираният показател

- Той **не е реална честота**: никой не е наблюдавал 58,75 % леталитет — наблюдаваният е 71,25 %.
- Отговаря на въпроса „какво **би било**, ако съставът беше еднакъв?“.
- Използва се **само за сравнение** между групи, стандартизирани по един и същ стандарт.
- Не доказва **причинна** връзка — групите може да се различават и по други признаци (хронични болести, достъп до лечение).

Проверка: същата задача с другия стандарт

		Ваксинирани		Неваксинирани	
Възраст	S_i	P_i	$P_i \times S_i$	P_i	$P_i \times S_i$
$<$ 25 г.	0,125	0,500	0,062 5	0,600	0,075 0
25–34 г.	0,125	0,600	0,075 0	0,700	0,087 5
35–44 г.	0,250	0,700	0,175 0	0,800	0,200 0
$\geq$ 45 г.	0,500	0,800	0,400 0	0,900	0,450 0
Общо	**1,000**		**0,712 5**		**0,812 5**

Стандарт: структурата на **ваксинираните** (500 / 4 000 = 0,125 и т.н.).

Резултат

71,25 % срещу 81,25 %: стойностите са **различни**, но посоката е **същата** — по-нисък леталитет при ваксинираните.

Не е универсално правило

Тук изводът не зависи от стандарта, защото разликата е еднаква (10 п.п.) във всяка възрастова група. Ако разликите по подгрупи са с **различна посока**, изборът на стандарт може да промени и извода.

Защо разликата е еднаква и при двата стандарта?

Стандарт	Ваксин.	Неваксин.	Разлика	Отн.
Неваксин.	58,75 %	68,75 %	**10 п.п.**	1,17
Ваксин.	71,25 %	81,25 %	**10 п.п.**	1,14

Структура на неваксинираните: 50/25/12,5/12,5 %; на ваксинираните: 12,5/12,5/25/50 %. Отн. = неваксин. / ваксин.

Възраст	Ваксин.	Неваксин.	Разлика
$<$ 25 г.	50 %	60 %	+10 п.п.
25–34 г.	60 %	70 %	+10 п.п.
35–44 г.	70 %	80 %	+10 п.п.
$\geq$ 45 г.	80 %	90 %	+10 п.п.

Разликата е претеглена сума

$$P_{\text{ст},2} - P_{\text{ст},1} = \sum S_i \times (P_{2i} - P_{1i})$$

Тук всяко $P_{2i} - P_{1i} = 10$ п.п., затова

$$\sum S_i \times 10 = 10 \times \sum S_i = 10 \ \text{ п.п.}$$

при **всеки** стандарт, защото $\sum S_i = 1$.

Свойство на данните, не правило

Еднаквата разлика идва от еднаквите разлики по подгрупи. Отношението вече се различава (1,17 срещу 1,14).

По принцип разликата зависи от стандарта

Учебен пример: във всяка подгрупа Б = **0,8** × **А**.

Подгрупа	**А**	**Б**	**Разлика**
млади	10 %	8 %	2 п.п.
възрастни	50 %	40 %	10 п.п.

Стандарт (млади/възр.)	**А**	**Б**	**Разлика**	**Б / А**
80 / 20 %	18,0 %	14,4 %	**3,6 п.п.**	0,8
20 / 80 %	42,0 %	33,6 %	**8,4 п.п.**	0,8

0,8 × 10 + 0,2 × 50 = 18,0; 0,2 × 10 + 0,8 × 50 = 42,0 и т.н.

Какво се вижда

Когато отношението по подгрупи е постоянно, **отношението** на стандартизираните показатели не зависи от стандарта, а **разликата** зависи. В общия случай се менят и двете.

- **Стандартизираният показател е условна величина — само за сравнение.**
- **Винаги посочвайте стандарта.**
- **Разлика между два процента: „10 п.п.“, не „10 %“.**

Чести грешки

№	**Грешка**	**Как да я избегнете**
1	Сравняване на нестандартизирани показатели при групи с различна структура	Първо погледнете структурата на групите
2	Събиране на специфичните показатели, за да се получи общият нестандартизиран	Общият се изчислява наново от общите числа
3	Събиране вместо умножение в стъпка 3	$P_i \times S_i$ — **умножение**
4	Стандарт, чийто сбор не е 1 (100 %)	Проверявайте сбора, преди да продължите
5	Тълкуване на стандартизирания показател като реална честота	Той е „какво би било, ако...“
6	Изразяване на разликата между два процента в проценти	Разлика 58,75 % – 68,75 % = –10 **процентни пункта**

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Защо учим статистика
2. Статистическа съвкупност и признаци
3. Абсолютни и относителни величини
4. Пряк метод на стандартизация
5. **Задача в час и домашна работа**

Задача в час: леталитет в две областни болници

Да се изчислят стандартизираните показатели за леталитет в две областни болници. За стандарт да се приеме **структурата на преминалите болни в болница А**. Закръглете само крайния резултат до третия знак.

	Болница А		**Болница Б**	
Диагноза	Премин.	Почин.	Премин.	Почин.
рак на стомаха	400	120	200	80
инсулт	500	300	100	70
пневмония	100	40	650	250
Общо	**1 000**	**460**	**950**	**400**

Въпроси

1. Коя болница има по-висок **нестандартизиран** леталитет?
2. Каква е структурата на болните в болница А?
3. Кои са стандартизираните показатели?
4. Променя ли се изводът? Защо?

Решение

		Болница А		Болница Б	
Диагноза	S_i	P_i	$P_i \times S_i$	P_i	$P_i \times S_i$
рак на стомаха	0,400	0,300	0,120	0,400	0,160
инсулт	0,500	0,600	0,300	0,700	0,350
пневмония	0,100	0,400	0,040	$\approx$ 0,385	$\approx$ 0,038
Общо	**1,000**	0,460	**0,460**	0,421	**0,548**

Б, пневмония: 250 / 650 $\approx$ 0,3846 и 0,3846 $\times$ 0,1 $\approx$ 0,038; общо Б: 400 / 950 $\approx$ 0,421; 0,160 + 0,350 + 0,0385 $\approx$ 0,548.

Отговор

- Нестандартизиран: А **46,0 %**, Б **42,1 %** — Б изглежда по-добре.
- Стандартизиран: А **46,0 %**, Б **54,8 %**.

Б лекува предимно пневмонии (по-нисък леталитет). При структурата на А леталитетът в Б е с 8,8 п.п. по-висок.

Обобщение и домашна работа

Да запомним

1. Статистическата съвкупност е еднородна и ограничена във времето и мястото.
2. Абсолютните величини не стигат за сравнение; трябва ни **знаменател**.
3. **Екстензивен** — структура (сбор 100 %); **интензивен** — честота; **съотношение** — осигуреност; **нагледност** — динамика.
4. Общите интензивни показатели **могат да подвеждат** при сравнение на групи с **различен състав**.
5. Пряка стандартизация: $P_i \longrightarrow S_i \longrightarrow P_i \times S_i \longrightarrow \sum \longrightarrow$ извод.
6. Стандартизираният показател е **за сравнение**, не реална честота.

Домашна работа

Две задачи по пряка стандартизация — на сайта, раздел „Медицинска статистика“:
kostadinoff.github.io

- Задача 1: смъртност в две общини
- Задача 2: леталитет в две болници

Следващото упражнение: **Описателна статистика и доверителен интервал**. В края му — **текуща проверка** (1 т.): един казус по пряка стандартизация.

Благодаря за вниманието!